电路测试实验

2023秋 A1卷 / 2023秋学生记忆版 / 2026秋回忆版

资料	原题	答案解析
2023秋 A1卷	2-5	6-9
2023秋学生记忆版	10-13	14-19
2026秋回忆版	20-23	24-27

原题保留来源标注与原编号，并预留计算、文字与画图的作答空间。非操作题均按书面理论题作答；学生记忆版的70分操作题原编号为第5题。

每题依次列出“答案-解析-相关知识点-讲义出处”。操作题未附实测记录，示例数值均由题给标称参数、理想电感计算；实测应代入当场读数。

讲义索引

讲义简称	对应本地资料
实验一	直流电源特性曲线测试
实验二	线性有源一端口网络等效参数的测定
实验三	故障检查
实验四	交流参数与互感的测量
实验七	示波器和函数发生器的使用
实验八	元件特性的示波器测量法
实验九	一阶电路的响应
实验十一	串联谐振电路
教材第6、7章	《电路实验第6章.pdf》《电路实验第7章.pdf》；同时给出PDF页码与书页。

文中讲义页码从相应PDF第一页起计；“课件02、04”等对应文件夹中的AA2024秋课件。三相相序知识点对应教材第6章三相电路部分。

符号约定

U_m、I_m 为峰值；U_{pp} 为峰峰值；无特殊说明，功率计算中的 U、I 为有效值；带下划线字母表示相量。

$$U_m = \frac{U_{\mathrm{pp}}}{2}, \qquad U_{\mathrm{rms}} = \frac{U_{\mathrm{pp}}}{2\sqrt{2}}, \qquad \varphi_Z = \varphi_u - \varphi_i$$

2023秋 A1卷 | 原题（一、二）

华中科技大学2023-2024学年第一学期“电路测试技术基础”，2023年10月。闭卷，90分钟，满分100分。

一　伏安法测电感（10分，笔答）

利用工频交流电源、电压表和电流表测电感参数，忽略电感线损。测得电压有效值为 20.00 V，相对误差为 1%；电流有效值为 40.30 mA，相对误差为 1.5%。画出电路图（3分），计算电感参数（4分），确定被测电感的相对误差（3分）。

电路图

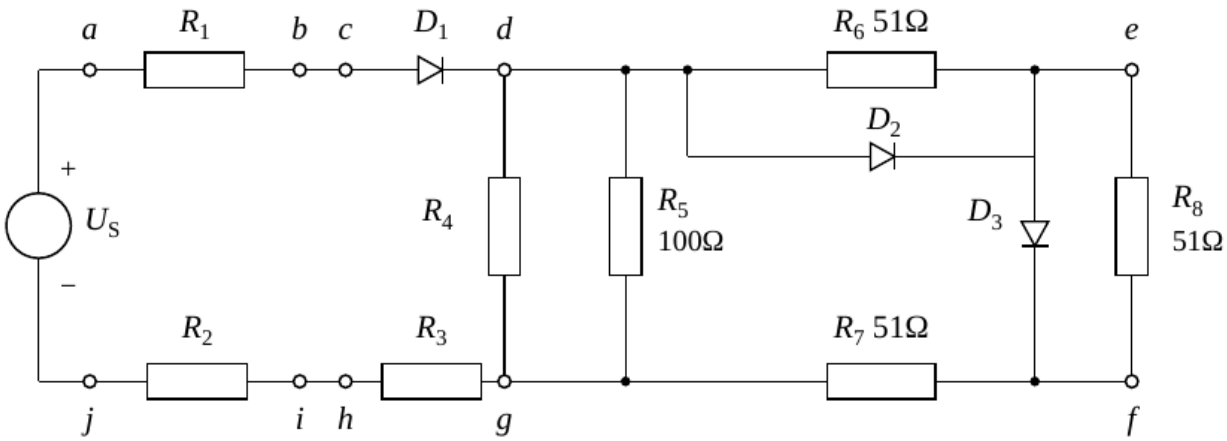
计算过程

二　故障检查（10分，笔答）

图示电路中，根据以下测量示值，判断能够确定的故障点（5分），并简述判断依据（5分）。

正接：$I_{R_1} = 21.6\ \text{mA},\quad U_{R_2} = 0,\quad U_{R_6} = 0.67\ \text{V},\quad U_{R_7} = U_{R_8} = 1.1\ \text{V}$

反接并短接D_1：$U_{R_6} = U_{R_7} = 1.2\ \text{V},\quad U_{R_8} = 0.68\ \text{V}$

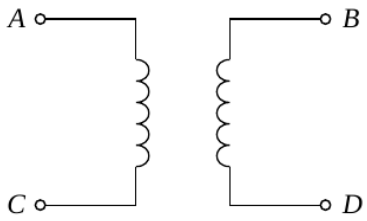


故障点及判断依据

2023秋 A1卷 | 原题（三）

三　互感线圈同名端（10分，笔答）

对图中的两个线圈，设计两种不同的实验方案判断同名端，画出实验线路图并简述原理。



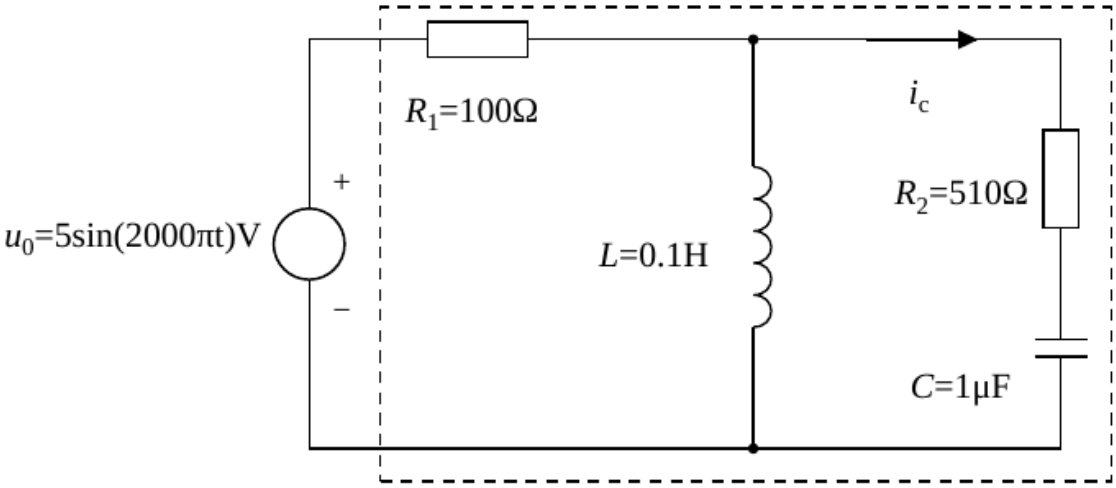
方案一：接线图及原理

方案二：接线图及原理

2023秋 A1卷丨操作题原题（1）（2）

四　实验操作题（70分）

以信号发生器为电压源、示波器为测量工具，对图示电路完成两项任务。



任务1：观测电容电流 i_C 的波形，并写出瞬时值表达式。

任务2：测算虚线框内电路的总阻抗 Z，画出阻抗三角形。

（1）实验接线图（20分）

分别画出完成以上两项任务的实验接线图。

任务1接线图

任务2接线图

（2）电容电流的测量（20分）

简述测量 i_C 的步骤，说明信号源如何设置（5分）；写出测量过程中所测参数的测量结果（5分），给出 i_C 的最终测量表达式。

步骤、设置、测量参数及瞬时表达式

2023秋 A1卷｜操作题原题（3）（4）

（3）任务2波形（20分）

在同一坐标系中画出任务2所测电量的波形，标明被测量、坐标轴、幅值和周期，画出两个周期。

任务2波形图

（4）总阻抗（10分）

计算虚线框内总阻抗 Z，用直角坐标形式表示，画出阻抗三角形，必须有计算过程。

阻抗计算过程

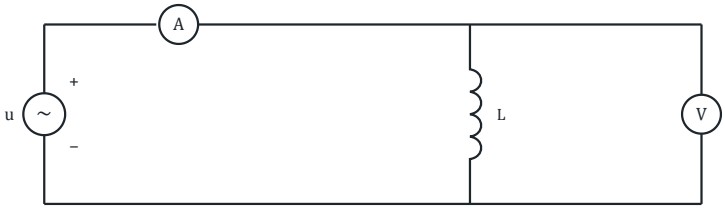
阻抗三角形

A1卷｜第一、二题解析

一　伏安法测电感

> **答案**　$L \approx 1.580\ \text{H}$；最大相对误差约 2.5%，可写为 $L = (1.580 \pm 0.040)\ \text{H}$。交流电流表与电感串联，电压表并联在电感两端。

解析　工频取 $f = 50\ \text{Hz}$。忽略线损时，U/I 是感抗，需再除以角频率才能得到电感。



$$L = \frac{U}{2\pi f I} = \frac{20.00}{2\pi \times 50 \times 0.04030} \approx 1.57970\ \text{H}$$

$$\gamma_{L,\max} \approx \gamma_{U,\max} + \gamma_{I,\max} = 1\,\% + 1.5\,\% = 2.5\%$$

$$\Delta L_{\max} \approx 1.57970 \times 2.5\,\% \approx 0.0395\ \text{H}$$

相关知识点　乘除运算的最大相对误差按绝对贡献相加；电流单位先换成安培。这里频率视为已知，题目未要求计入频率误差。

讲义：实验一《直流电源特性曲线测试》第1页；实验四《交流参数与互感的测量》第1页；误差传播补充见课件02第6页。

二　故障检查

> **答案**　R_2 短路；R_4、R_5 开路；D_3 反接。

解析　总电流非零而 R_2 两端电压为零，故 R_2 短路。右支路回流电流为

$$I_{R_7} = \frac{1.1}{51} \approx 21.57\ \text{mA} \approx I_{R_1}, \quad U_{dg} = 0.67 + 1.1 + 1.1 = 2.87\ \text{V}$$

R_4、R_5 两端有非零电压，支路电流却近于零，故均开路。正接时 D_3 所在并联段未钳位，电压为 $1.1\ \text{V}$；反接后出现 $0.68\ \text{V}$ 的正向钳位，故 D_3 反接。

正接时 D_2 两端为 $0.67\ \text{V}$，与正常正向导通相符。题目要求“反接并短接 D_1”是给定测试条件，不能据此认定 D_1 原本短路。

相关知识点　串联支路用电压判故障，并联元件须结合电流守恒；硅二极管导通压降约 $0.6 \sim 0.8\ \text{V}$。仅凭一次“不导通”不能区分开路和反接。

讲义：实验三《故障检查》第1页，注意事项第1、3、4条。

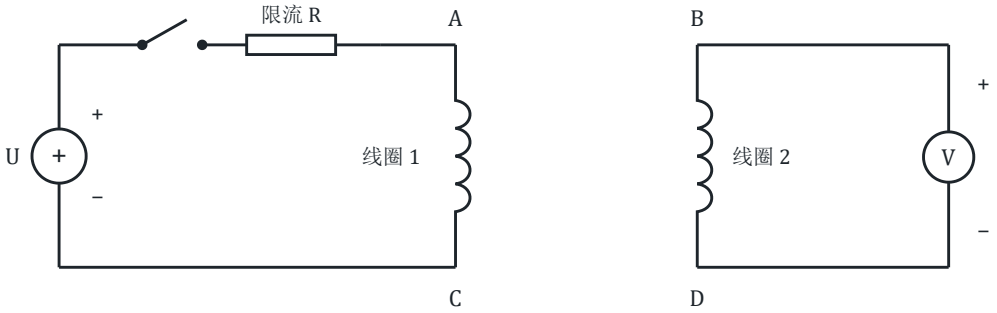
A1卷｜第三题解析

三　互感线圈同名端

> **答案**　可用**直流通断法**和**等效电感法**。直流闭合瞬间，若电流流入 A 时 $u_{BD}>0$，则 A、B 同名；交流法中，等效电感较大的串联接法所连接的两端为异名端。

解析

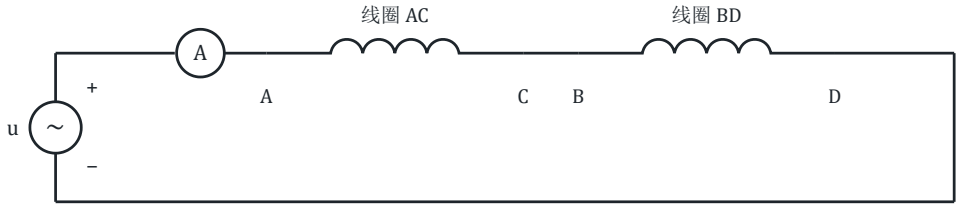
方法一：直流通断法



如图，直流源经开关和限流电阻接 A–C，正电流流入 A；电压表正端接 B、负端接 D。闭合瞬间，若表正偏，则 A 与 B、C 与 D 分别同名；若负偏，则 A 与 D、C 与 B 分别同名。

原理是变化电流引起互感电动势。直流稳定后感应电压约为零；断开瞬间的极性与闭合瞬间相反，因此应明确采用闭合瞬间的偏转。

方法二：等效电感法



先连接 C–B，从外端 A–D 加同频率、同有效值的交流电压，记电流 I_1；再连接 C–D，从外端 A–B 加同样电压，记电流 I_2。

$$L_+ = L_1 + L_2 + 2M, \qquad L_- = L_1 + L_2 - 2M$$

电流较小的一种接法对应较大的等效电感，是正向串联，接在一起的是异名端。因此 $I_1 < I_2$ 时，A、B 同名；$I_1 > I_2$ 时，A、D 同名。也可直接比较两种接法测得的电感。

相关知识点　同名端由绕组相对绕向决定。串联相助时接异名端，互感项取正；串联相消时接同名端，互感项取负。比较法要固定频率和实际端电压。

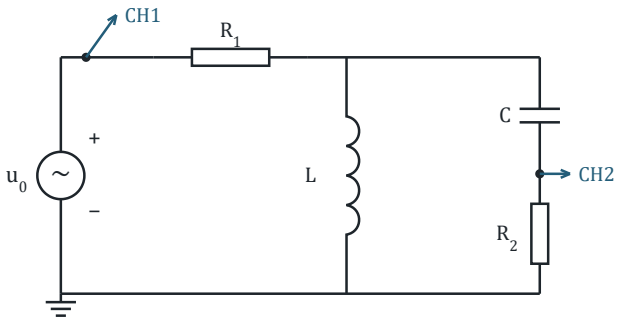
讲义：实验四《交流参数与互感的测量》第1页；教材第6章PDF第2～3页（书页90～91）。

A1卷｜第四题（1）（2）解析

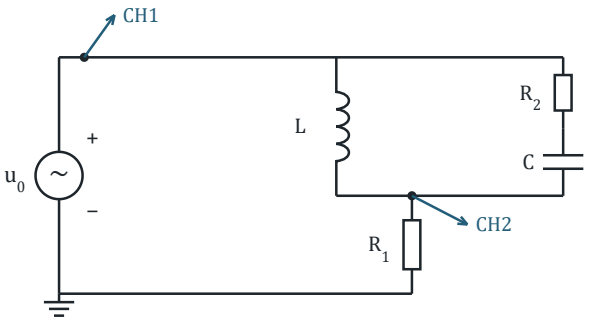
四（1）两项任务的接线

> **答案**　任务1把原有 R_2 移到电容支路低端，CH2测 u_{R_2}，由 $i_C = u_{R_2} / R_2$ 得电流。任务2把原有 R_1 移到总回流端，CH1测 u_0、CH2测 u_{R_1}。所有地夹接同一公共地。

解析　同一串联支路内交换元件先后顺序，不改变端口阻抗；用原有电阻取样，无需增加电路损耗。



任务1：电容支路电流



任务2：包含原有 R_1 的总阻抗

$$i_C = \frac{u_{R_2}}{510}, \qquad i = \frac{u_{R_1}}{100}, \qquad Z = \frac{U_0}{I}$$

相关知识点　普通双通道示波器两通道共地；地夹只能接公共端。元件跨接电压可通过两端对地电压相减得到。原有电阻仍属于被测网络。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验九《一阶电路的响应》第1页，注意事项第1、4条；实验七、八第1页。

四（2）测电容电流并写瞬时式

> **答案**　理论参考：$i_C(t) \approx 7.910\sin(2000\pi t + 0.3900)$ mA。信号源设正弦、1 kHz、10 V_{pp}、偏置为零，以加载后CH1示值为准。

解析　按任务1接线，读取电流取样电压的峰峰值、周期及它相对输入的同向过零时差。

项目	设置或理论核对值
示波器	YT、DC耦合、1 MΩ输入；探头倍率匹配；CH1上升沿、0 V触发。
起始刻度	两通道先取2 V/div；时基200 μs/div，横向10格显示2 ms。
读数	$T = 1.000$ ms；$U_{R_2,\mathrm{pp}} \approx 8.0679$ V；u_{R_2} 超前输入约 62.07 μs。

$$I_{Cm} = \frac{U_{R_2,\mathrm{pp}}}{2R_2} \approx 7.9097\ \mathrm{mA}, \qquad \psi_C = 2\pi\frac{62.07}{1000} \approx 0.3900$$

理论复核时取 $Z_L = \mathrm{j}628.3185\ \Omega$、$Z_C = -\mathrm{j}159.1549\ \Omega$，先求并联端电压，再除以 $R_2 + Z_C$ 得电容支路电流。现场表达式应代入自己的读数。

相关知识点　峰值等于峰峰值的一半；正弦表达式中的相位用弧度。电容电流超前电容本身电压 90°，相对整个输入的相位须由网络确定。

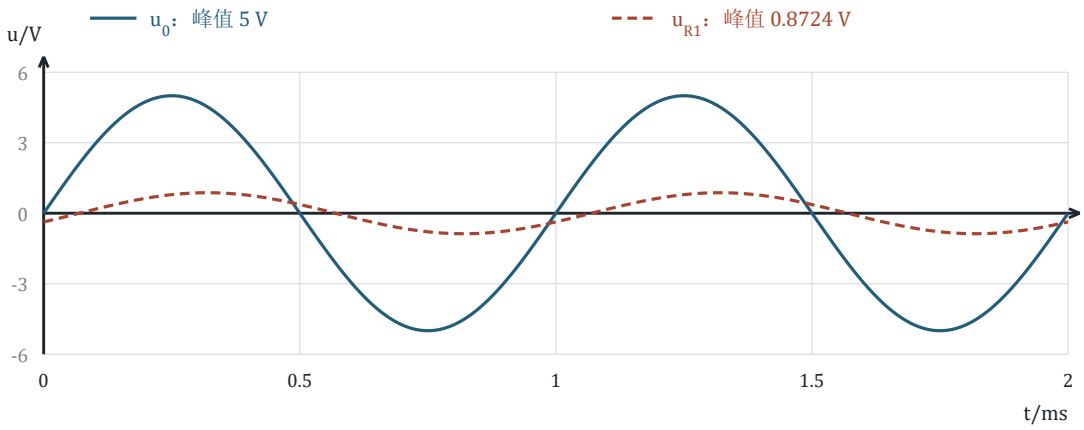
讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。

A1卷｜第四题（3）（4）解析

四（3）任务2的两个周期波形

> **答案**　应画 u_0 与 u_{R_1}；$T = 1.000\ \text{ms}$，后者滞后输入约 25.0434°。理论波形如下。

解析　任务2直接测得两路电压，均以伏特为纵轴，横轴取 $0 \sim 2\ \text{ms}$。



$$u_0(t) = 5\sin(2000\pi t)\ \text{V},\quad u_{R_1}(t) \approx 0.8724\sin(2000\pi t - 0.4371)\ \text{V}$$

相关知识点　图中标明物理量名称、单位、零线、幅值、周期及相位关系。u_{R_1} 与总电流同相；若改画电流，须单独标定电流刻度。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。

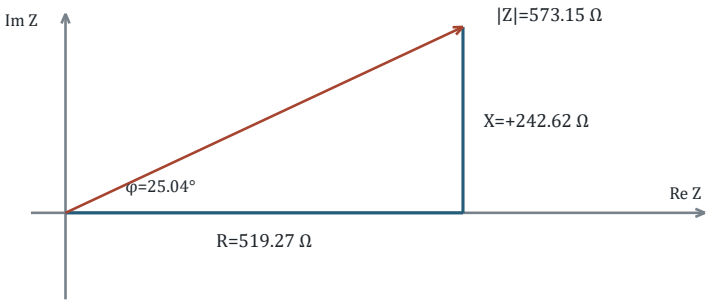
四（4）总阻抗与阻抗三角形

> **答案**　$Z \approx (519.27 + \text{j}242.62)\ \Omega$，呈感性；$R_1$ 已包含在该总阻抗内。

解析　按任务2接线，电流滞后输入的时差约为 $69.57\ \mu\text{s}$。

$$|Z| = R_1\frac{U_{0,\text{pp}}}{U_{R_1,\text{pp}}} \approx 100 \times \frac{10}{1.7447296} = 573.1547\ \Omega$$

$$\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} \approx 25.0434^\circ,\qquad Z = |Z|\cos\varphi + \text{j}\,|Z|\sin\varphi$$



$$Z = 100 + (\text{j}628.3185) \parallel (510 - \text{j}159.1549) \approx 519.27 + \text{j}242.62\ \Omega$$

相关知识点　复阻抗相角取“电压相位减电流相位”；正虚部表示感性。计算总阻抗时保留虚线框内原有的 R_1，不另扣信号源内部电阻。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验四《交流参数与互感的测量》第1页。

2023秋学生记忆版｜原题（1、2）

保留原材料的题号与分值：第1～4题为理论题，第5题为70分操作题。

1　等效电阻与误差（6分，笔答）

用电压表、电流表测线性有源一端口网络的戴维南等效电阻。电压表量程为 100 V，测得开路电压 73.66 V；电流表量程为 2 A，测得短路电流 1.357 A，两表准确度等级均为0.2。求等效电阻和最大相对误差。

计算过程

2　三相电源相序（8分，笔答）

如何判断星形三相电源相序？写出判断方法，画出测试电路。

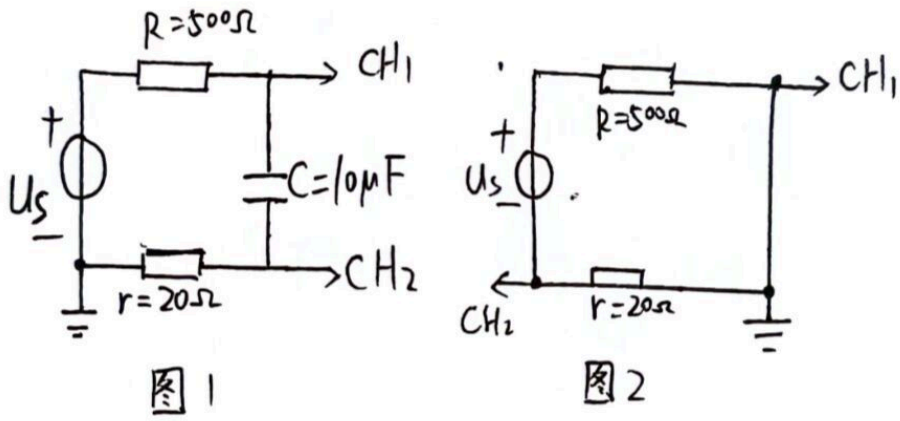
测试电路图

判断方法与原理

2023秋学生记忆版｜原题（3、4）

3　一阶暂态的电压、电流观察（8分，笔答）

示波器两通道同时观察一阶暂态电路中电容 C 的电压和电流波形。采用图1连线对实验有何影响？可以改用图2方案吗，对实验又有何影响？结合实验规范分析应采用什么方法。



上图保留记忆版原貌，图2缺画电容的情况在解析中单独说明。

影响分析及改进方法

4　RLC串联电路品质因数（8分，笔答）

用信号源、示波器测一RLC串联电路的品质因数 Q。说明实验原理、计算公式和步骤，画出实验电路。所有元件参数未知，电感元件含内阻 r。

接线图、原理及书面步骤

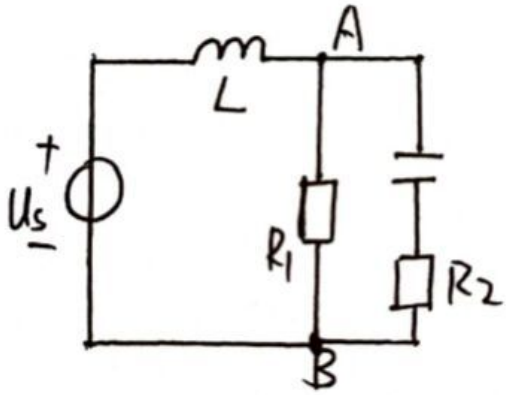
2023秋学生记忆版｜操作题原题（5.1、5.2）

5　实验与操作（70分）

信号源为电压源，使用示波器完成两项任务。已知：

$R_1 = 510\ \Omega,\quad R_2 = 200\ \Omega,\quad L = 100\ \text{mH},\quad C = 2.2\ \mu\text{F}$

$u_s(t) = 4\sin(800\pi t)\ \text{V}$



任务1：测电路总负载的有功功率 P。

任务2：测 AB 端口的复阻抗 Z_{AB}。

5.1　实验接线与测量量

画出两任务的实验电路，并简述所需测试的物理量。

接线图与测量量

5.2　任务1的步骤与参数

写出任务1的实验步骤及参数设置。

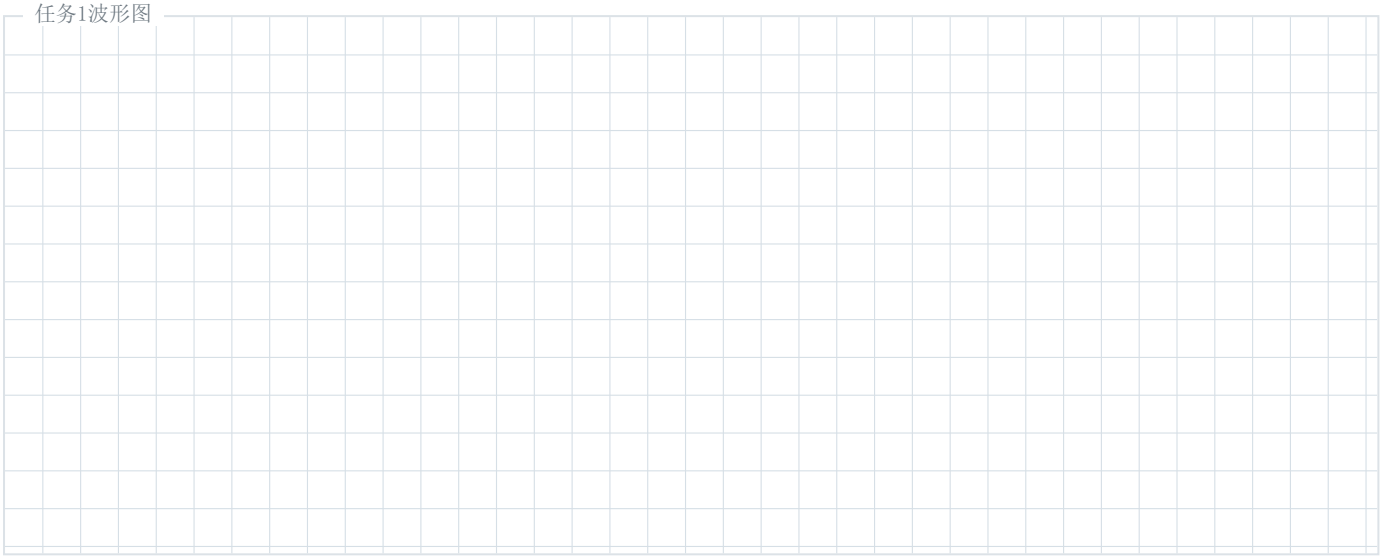
实验步骤及参数设置

2023秋学生记忆版｜操作题原题（5.3、5.4）

5.3　任务1的波形与功率结果

在同一坐标系中画出任务1所测波形，画1～2个周期；写出有功功率测量结果及计算过程。

任务1波形图



有功功率计算

5.4　任务2的测量与计算

写出任务2的实验步骤，说明测量量的结果和 Z_{AB} 的计算过程。

步骤、测量结果及阻抗计算

学生记忆版｜第1、2题解析

1　等效电阻与最大相对误差

> **答案**　$R_{\mathrm{eq}} \approx 54.28\,\Omega$；按一阶误差传播，最大相对误差约 0.566%，可写为 $(54.28 \pm 0.31)\,\Omega$。

解析　0.2级表示最大绝对误差为量程的0.2%，应先乘量程，再除以各自示值。

$$R_{\mathrm{eq}} = \frac{U_{\mathrm{oc}}}{I_{\mathrm{sc}}} = \frac{73.66}{1.357} \approx 54.2815\ \Omega$$

$$\Delta U_{\max} = 100 \times 0.2\,\% = 0.20\ \mathrm{V}, \quad \Delta I_{\max} = 2 \times 0.2\,\% = 0.004\ \mathrm{A}$$

$$\gamma_{R,\max} \approx \frac{0.20}{73.66} + \frac{0.004}{1.357} \approx 0.5663\%$$

$$\Delta R_{\max} \approx 54.2815 \times 0.5663\,\% \approx 0.3074\ \Omega$$

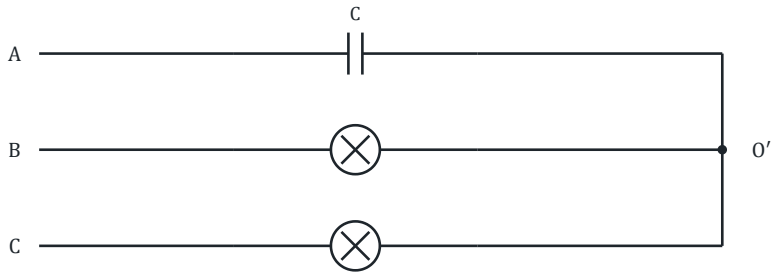
相关知识点　仪表等级决定的是量程归一化误差，读数相对误差随示值变化。戴维南等效电阻可由开路电压与短路电流之比求得。

讲义：实验一《直流电源特性曲线测试》第1页；实验二《线性有源一端口网络等效参数的测定》第1页；课件02第6页。

2　三相电源相序

> **答案**　用一只电容与两只相同灯泡接成星形，不接中线。指定电容所在相为 A，两灯中较亮者为 B，较暗者为 C，相序为 $A \to B \to C$。

解析　理论测试电路如下。电容支路与电阻支路构成不对称负载，浮动中性点位移使两灯负载电压不同；交换相序后，两灯亮暗互换。



两个相同灯泡；O′ 不接电源中性点 O

若暂定的 B 灯亮、C 灯暗，则暂定相序正确；若亮暗相反，应交换 B、C 的标记。若负载中性点 O' 接到电源中性点 O，两灯电压基本相同，无法据此判断相序。

相关知识点　相序描述三相电压到达同一相位的先后次序。判断依赖相位信息；对称电源三组线电压幅值相等，仅比较幅值不能测相序。

讲义：教材第6章PDF第12～13页（书页100～101，三相电路与中性点位移）；课件04第15页。

学生记忆版｜第3题解析

3　同时观察电容电压与电流

> **答案**　图1能测取样电流，但CH1测得的是 $u_C + u_r$，电容电压应由CH1减CH2得到；新增 r 会增大时间常数。图2按原图缺少电容，且地端安排会使取样电阻被共地线路旁路，不能直接采用。宜用原有 R 的两端对地电压相减来求电流。

解析

图1：取样误差与电压修正

$u_1 = u_C + u_r, \qquad u_2 = u_r, \qquad u_C = u_1 - u_2, \qquad i_C = \dfrac{u_2}{r}$

$\tau_0 = RC = 500 \times 10\ \mu\text{F} = 5.0\ \text{ms}$

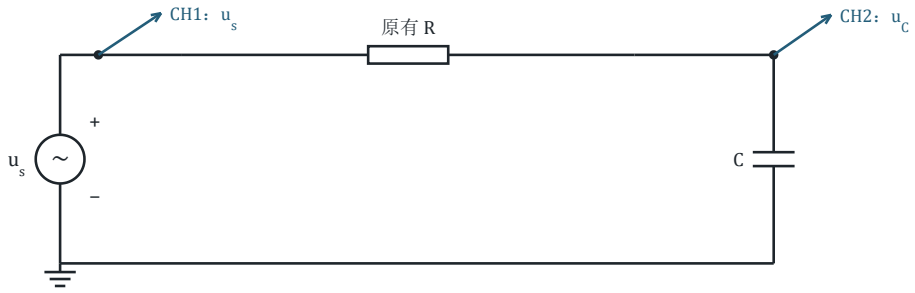
$\tau_1 = (R + r)C = 520 \times 10\ \mu\text{F} = 5.2\ \text{ms}$

仅比较外接电阻，时间常数增加 4%。若计入原有信号源内阻，则前后均须计入，不能把源内阻的影响全部归到新增 r 上。

图2：分别检查元件与公共地

记忆图右边是导线，没有电容符号；按字面电路不能观察电容暂态。即使假设该处本应画电容，图中示波器地与信号源负端分置于 r 两侧，普通共地仪器会将 r 旁路，不能作为正确的独立电流取样。

符合共地要求的书面改图



$u_C = \text{CH2}, \qquad u_R = \text{CH1} - \text{CH2}, \qquad i_C = \dfrac{\text{CH1} - \text{CH2}}{R}$

此方案保留原网络，用已有电阻求电流，不增加取样电阻。图中箭头表示探头尖端，两个地夹均接信号源负端。

相关知识点　RC一阶电路的时间常数取电容所见等效电阻与电容之积。示波器通道测的是探头尖端相对公共地的电位，跨元件电压须作电位差。

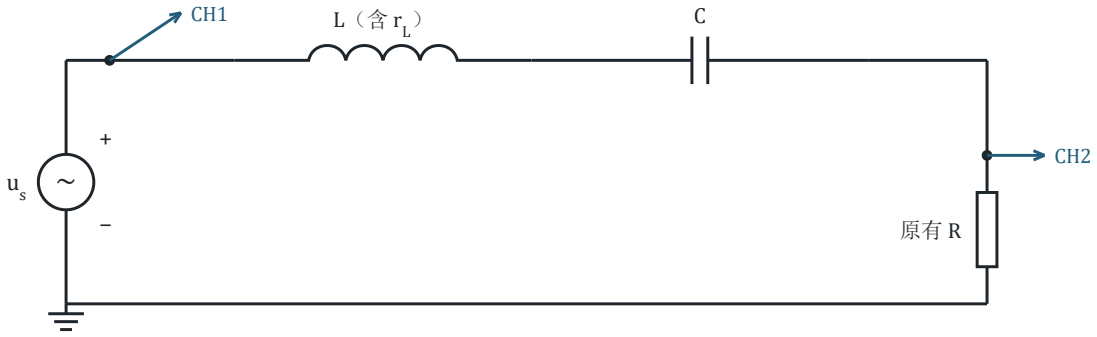
讲义：实验九《一阶电路的响应》第1页，注意事项第1、4条；实验七、八第1页。 教材第7章PDF第11页（书页114）。

学生记忆版 | 第4题解析

4　未知参数RLC串联电路的品质因数

> **答案**　采用半功率带宽法：$Q = f_0 / (f_H - f_L)$。原有串联电阻 R 的电压作为电流指示，保持实际端电压恒定，找到谐振点与两侧电流降为最大值 $1/\sqrt{2}$ 的频率。无需预先知道元件数值。

解析



理论接线：把原有R放到低端，CH1测全网络输入，CH2测R电压，两通道共地。电压比法只利用R电压与电流成正比，不要求R已知。

$$I(\omega) = \frac{U_s}{\sqrt{(R+r)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

书面步骤：① 保持CH1实际幅值恒定并扫频，找到CH2最大且两通道同相的位置，记为谐振点；② 记录该点R电压幅值；③ 分别向低频和高频移动，找出R电压降至下式目标值的位置；④ 由两频率之差求Q。

$$U_R(f_L) = U_R(f_H) = \frac{U_{R0}}{\sqrt{2}}, \qquad Q = \frac{f_0}{f_H - f_L}$$

半功率指电阻功率降到谐振时的一半，因功率正比于电流平方，电流幅值应乘 $1/\sqrt{2}$。线圈内阻 r 已包含在总损耗中，测得的Q就是原网络含线圈损耗的Q。

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R+r} = \frac{1}{\omega_0 C(R+r)}$$

相关知识点　半功率带宽法适用于测量频带内参数近似不变的串联RLC模型。额外串入取样电阻会改变Q；移动原有R不增加损耗。恒定的是实际端电压，不只是信号源面板设置。

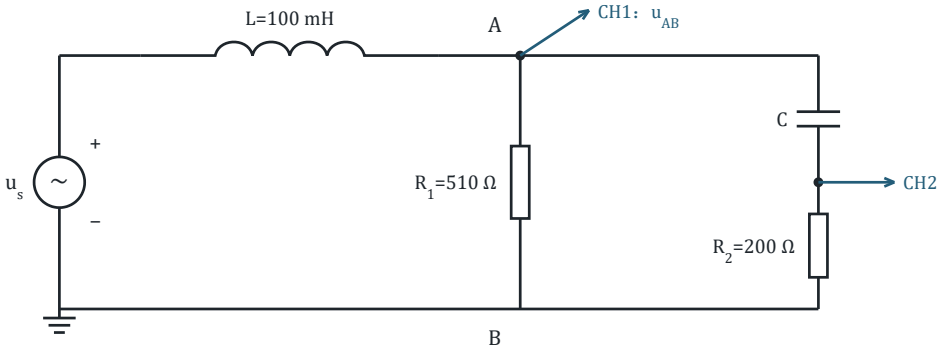
讲义：实验十一《串联谐振电路》第1页，实验任务及注意事项第1、2条；教材第7章PDF第16～17页（书页119～120）。

学生记忆版｜5.1、5.2解析

5.1　实验接线及测量量

> **答案**　按理想元件模型，CH1测 $u_{R_1}=u_{AB}$，CH2测 u_{R_2}；两路幅值用于求总有功功率，再测相位差并将两支路电流相量相加，可求 Z_{AB}。所有地夹接 B。

解析



$$P=\frac{U_{R_1,\mathrm{rms}}^2}{R_1}+\frac{U_{R_2,\mathrm{rms}}^2}{R_2}=\frac{U_{R_1,\mathrm{pp}}^2}{8R_1}+\frac{U_{R_2,\mathrm{pp}}^2}{8R_2}$$

理想电感、电容的平均有功功率为零，因此功率只消耗在两个电阻上。AB端口位于电感之后，不含串联电感。若要测实物整个负载功率，线圈损耗也须计入，完整端口测法见下一页。

相关知识点　电阻功率可由有效值平方除以阻值得到；复阻抗须保留相位信息；两个不同相支路的电流不能直接相加其幅值。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验四《交流参数与互感的测量》第1页。

5.2　任务1步骤及参数设置

> **答案**　正弦波，$f=400\ \mathrm{Hz}$，加载后 $U_{s,\mathrm{pp}}=8\ \mathrm{V}$，偏置0 V；读取两电阻电压的峰峰值或有效值，分别求功率后相加。

解析　断开输出接线；先用输入端读数核实加载后的电源幅度，再恢复CH1到A点。显示稳定后记录周期和两路幅值，绘制波形并计算功率。

示波器项目	起始设置
显示与通道	YT；DC耦合；1 MΩ输入；探头倍率匹配。
量程与时基	两通道可先取1 V/div；500 μs/div，10格显示5 ms。
触发	CH1、上升沿、0 V电平。
理论读数	$U_{R_1,\mathrm{pp}}\approx 6.4411\ \mathrm{V}$；$U_{R_2,\mathrm{pp}}\approx 4.7774\ \mathrm{V}$；$T=2.500\ \mathrm{ms}$。

相关知识点　800π 是角频率，频率应除以 2π。调整幅度时以实际加载电压为准，避免把信号源的50 Ω负载设置当成实测端电压。

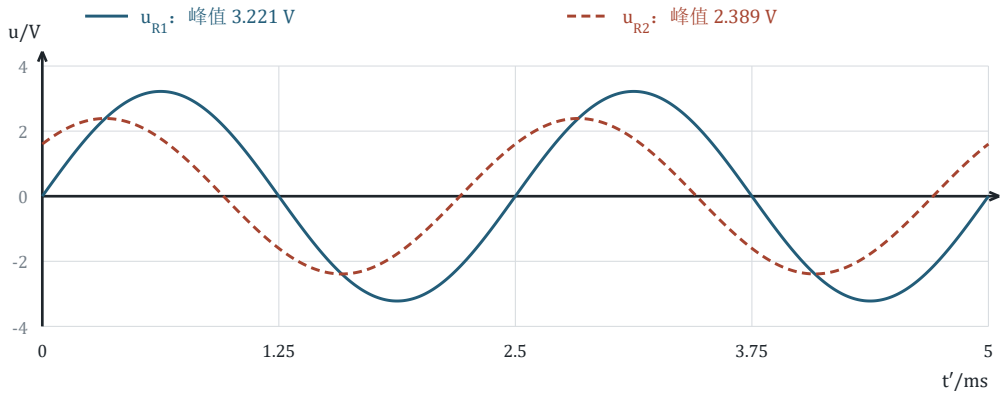
讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。

学生记忆版｜5. 3解析

5. 3　波形、有功功率及线圈损耗

答案　理想模型下 $P \approx 24.43\ \text{mW}$。两路波形为 u_{R_1} 与 u_{R_2}，后者超前前者约 42.1227°。

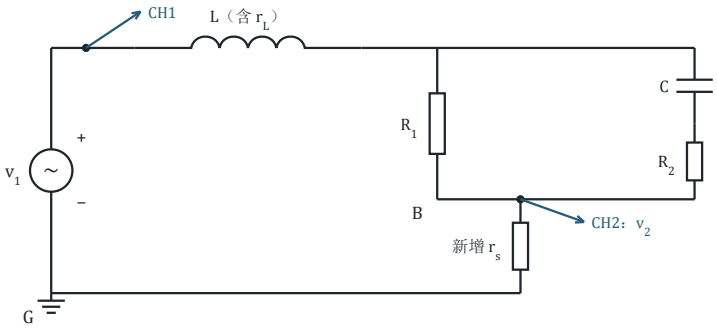
解析　以 u_{R_1} 上升过零为绘图的 $t' = 0$，下图画两个周期；平移时间原点不影响功率或两路相位差。



$$P = \frac{2.2772567^2}{510} + \frac{1.6890643^2}{200} \approx 0.0244331\ \text{W} = 24.43\ \text{mW}$$

上述两个电压是有效值。若实测为峰峰值，应先除以 $2\sqrt{2}$；若用峰值，则功率分母还要乘2。

实物线圈内阻未知时：直接测整个负载的端口功率



新增小无感电阻 r_s，两地夹接G。CH1测 v_1，CH2测 v_2；原负载电压是 $v_1 - v_2$，总电流是 v_2 / r_s。调节输入使原负载实际电压仍为题设幅度。

$$P_{\text{load}} = \frac{1}{T}\int_0^T \left[v_1(t) - v_2(t)\right]\frac{v_2(t)}{r_s}\,\mathrm{d}t$$

$$P_{\text{load}} = V_{1,\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\varphi - I_{\text{rms}}^2 r_s, \qquad I_{\text{rms}} = \frac{V_{2,\text{rms}}}{r_s}$$

相关知识点　若线圈等效损耗电阻 r_L 已知，则 $P_{\text{load}} = U_{R_1}^2 / R_1 + U_{R_2}^2 / R_2 + I^2 r_L$，其中全为有效值。端口法自动包含线圈损耗，并须扣除新增取样电阻的功率。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验四第1页（三表法与有功功率）；实验十一第1页（线圈内阻）。

学生记忆版｜5.4解析

5.4　AB端口复阻抗

> **答案**　$Z_{AB} \approx (165.98 - \mathrm{j}87.63)\ \Omega = 187.70\angle(-27.83^\circ)\ \Omega$，呈容性；不包含输入侧串联电感。

解析　沿用CH1测 u_{AB}、CH2测 u_{R_2}。取 U_{AB} 为相位参考，测出 u_{R_2} 相对 u_{AB} 的超前角 θ。

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1}, \qquad I_2 = \frac{U_{R_2}}{R_2}\left(\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta\right), \qquad I = I_1 + I_2$$

$$Z_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{U_{AB}}{\frac{U_{AB}}{R_1} + \frac{U_{R_2}}{R_2}\left(\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta\right)}$$

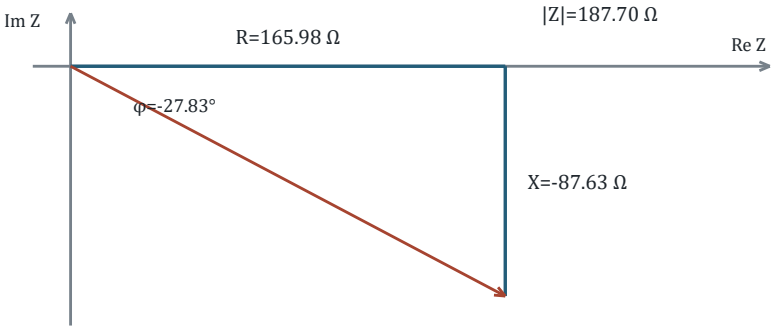
以本题理想参数对应的有效值代入：

$$U_{AB} = 2.2772567\ \mathrm{V}, \quad U_{R_2} = 1.6890643\ \mathrm{V}, \quad \theta = 42.1227^\circ$$

$$I_1 \approx 4.4652\ \mathrm{mA}, \quad I_2 \approx 8.4453\angle 42.1227^\circ\ \mathrm{mA}$$

$$I \approx (10.7292 + \mathrm{j}5.6645)\ \mathrm{mA} = 12.1327\angle 27.8317^\circ\ \mathrm{mA}$$

$$Z_{AB} = \frac{2.2772567}{0.0107292 + \mathrm{j}0.0056645} \approx 165.98 - \mathrm{j}87.63\ \Omega$$



按元件参数复核

$$Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = -\mathrm{j}180.8579\ \Omega, \qquad Z_{AB} = 510 \parallel (200 - \mathrm{j}180.8579)\ \Omega$$

总输入阻抗还要加上 $\mathrm{j}\omega L$，因此整个电路可以呈感性，而 AB 端口仍呈容性。两者的端口范围不同。

相关知识点　支路电流先作相量加法，再用端口电压除以总电流；分母不能用两支路电流大小的算术和。负虚部、负相角均表示该端口呈容性。

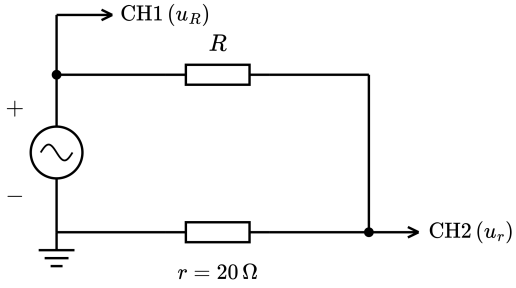
讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验四第1页（阻抗参数及性质）。

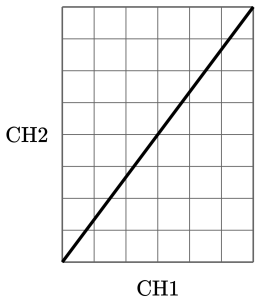
2026秋回忆版丨原题（一、二）

原材料标注：2026年10月19日上午8点第一场，共四题，满分100分。

一　电阻测量与系统误差（10分，笔答）

采用图示电路测电阻 R 的端口伏安特性。取样电阻 $r = 20\,\Omega$；CH1为2 V/div，CH2为200 mV/div，XY图如下。





（1）根据图示数据计算所测电阻的值。（2）上述算法有无系统误差？若有，通过计算消除。

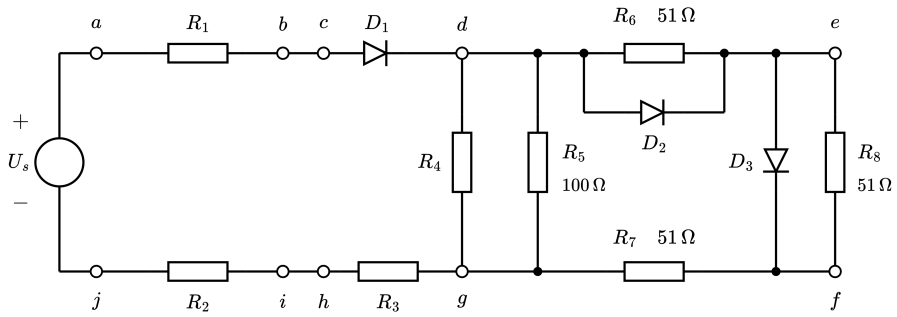
（1）计算　（2）系统误差修正

二　电阻二极管电路故障判断（10分，笔答）

根据下列测量示值，判断能确定的故障点（5分），简述依据（5分）。

正接：$I_{R_1} = 21.6\ \text{mA},\ U_{R_2} = 0,\ U_{R_6} = 0.67\ \text{V},\ U_{R_7} = U_{R_8} = 1.1\ \text{V}$

反接并短接D_1：$U_{R_6} = U_{R_7} = 1.2\ \text{V},\ U_{R_8} = 0.68\ \text{V}$



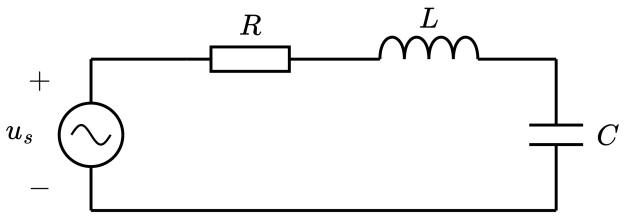
故障点及判断依据

2026秋回忆版丨原题（三）

三　串联谐振参数测量（10分，笔答）

原理电路为R、L、C串联。画出完成下列任务的实验接线图，并分别简述实验步骤：

（1）测谐振频率，说明YT和XY模式下分别如何判定已谐振；（2）测该电路的品质因数 Q。



实验接线图

（1）谐振频率及YT、XY判据

（2）品质因数的测量原理与步骤

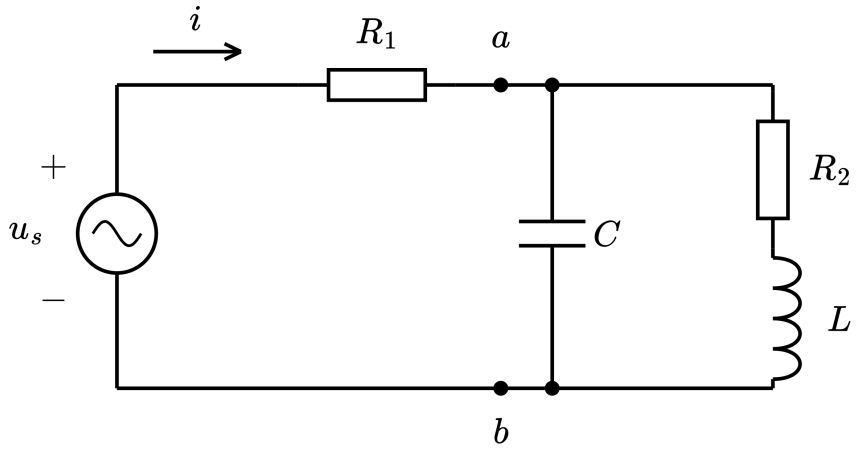
2026秋回忆版丨操作题原题（1）（2）

四　实验操作题（70分）

原理电路如下，已知：

$u_s(t) = 6\sin(800\pi t)$ V

$R_1 = 200\ \Omega,\quad R_2 = 51\ \Omega,\quad C = 0.22\ \mu\text{F},\quad L = 0.1$ H



（1）一次接线完成三项任务

画一个实验接线图，使一次接线能够测量：① 干路电流 $i(t)$；② 电容支路电压 $u_C(t)$；③ 从端口 ab 向右看去的阻抗 Z_{ab}。

一次接线图

（2）测量参数、仪器设置与瞬时式

说明为确定 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ 需测量哪些实验参数并记录读数；简述实验步骤，包括信号源设置、示波器工作模式及水平、垂直参数等；写出最终的 $u_C(t)$ 与 $i(t)$ 表达式。

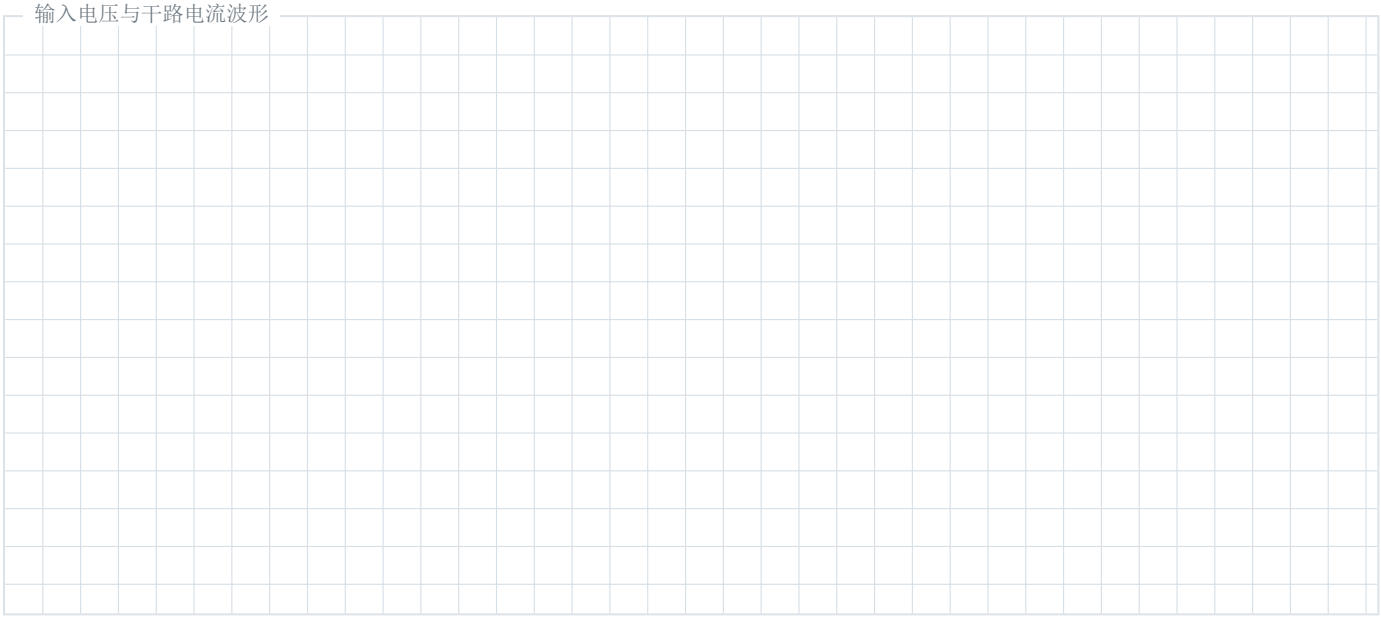
设置、读数与瞬时表达式

2026秋回忆版丨操作题原题（3）（4）

（3）波形

在坐标纸上画出 $u_s(t)$ 与 $i(t)$ 的波形，标明幅值和周期。

输入电压与干路电流波形



（4）阻抗

根据测量值计算 Z_{ab}，写成极坐标形式，并给出计算过程。

极坐标阻抗计算过程

2026秋回忆版｜第一、二题解析

一　电阻测量与系统误差

> **答案**　直接按CH1电压与取样电流之比，表观电阻为 $150\,\Omega$；扣除取样电阻后，被测电阻为 $130\,\Omega$。未经修正的系统误差为 $+20\,\Omega$。

解析　XY直线横跨6格、纵跨8格。两轴量程不同，应先分别换成电压差，再由取样电压求电流。

$$\Delta u_1 = 6\times 2 = 12\ \text{V},\quad \Delta u_2 = 8\times 0.2 = 1.6\ \text{V},\quad \Delta i = \frac{1.6}{20} = 0.080\ \text{A}$$

$$R_{\text{app}} = \frac{12}{0.080} = 150\,\Omega$$

CH1实际跨接被测电阻与取样电阻的总端口，因此 $u_1 = u_R + u_r$。据此修正：

$$R = \frac{\Delta u_1 - \Delta u_2}{\Delta u_2 / r} = r\left(\frac{\Delta u_1}{\Delta u_2} - 1\right) = 20\left(\frac{12}{1.6} - 1\right) = 130\,\Omega$$

$$\gamma_{\text{sys}} = \frac{150 - 130}{130}\times 100\,\% \approx +15.38\%$$

相关知识点　伏安特性斜率须计入两个通道各自的V/div。用已测负载端电压计算时，信号源内部50 Ω不在测量端口内，不再扣除。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验八第1页任务2。

二　故障判断

> **答案**　R_2 短路；R_4、R_5 开路；D_3 反接。

解析　总电流非零而 $U_{R_2} = 0$，故 R_2 短路。由右支路回流电阻求电流：

$$I_{R_7} = \frac{1.1}{51} \approx 21.57\ \text{mA} \approx I_{R_1},\quad U_{dg} = 2.87\ \text{V}$$

R_4、R_5 所在两并联支路电流近零，但两端有非零电压，故开路。正接时 D_3 未在约0.7 V钳位，反接后却在0.68 V钳位，说明其接反。

正接 D_2 的补充电流约为 $21.57 - 0.67 / 51\times 1000 = 8.43\ \text{mA}$，与其正向导通相符。题目测试时短接 D_1 不等于认定它原本短路。

相关知识点　串联元件结合电流和电压判断短路；并联元件结合电流守恒判断开路；二极管反接须同时解释正接与反接两组现象。

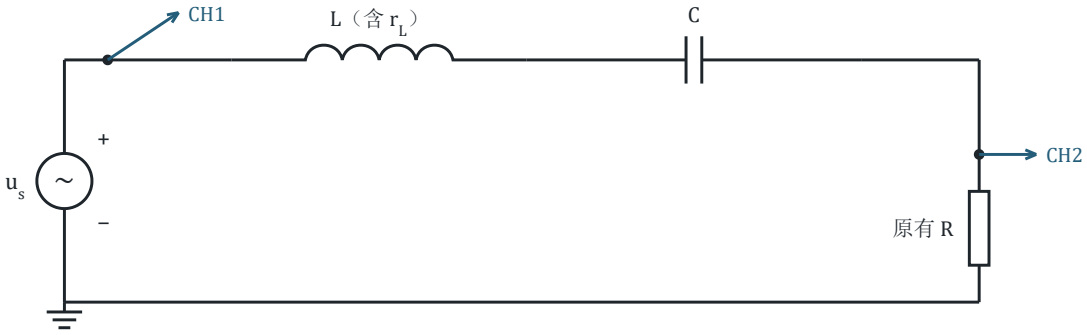
讲义：实验三《故障检查》第1页，注意事项第1、3、4条。

2026秋回忆版｜第三题解析

三　串联谐振频率与品质因数

> **答案**　把原有串联电阻R移至低端，CH1测实际输入，CH2测R电压。YT下两路同相，恒定端电压时CH2幅值最大；XY下为过原点的正斜率直线。品质因数用 $Q = f_0 / (f_H - f_L)$。

解析



（1）谐振频率：书面方案与两种判据

保持实际输入幅值恒定，调节频率。YT模式比较同向过零点，找到两路同相、R电压最大的频率；XY模式令X为CH1、Y为CH2，调整零点与极性，使椭圆收缩成过原点的正斜率直线，再记录该频率。

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

两路波形幅值可不同；XY直线倾角由通道量程决定，不要求 45°。负斜率直线对应反相或测量极性相反，须先检查极性。

相关知识点　串联谐振时总电抗为零，端口电压与电流同相。u_R 与电流同相，可作为电流指示；电流幅值最大须以端口电压幅值恒定为前提。

讲义：实验十一《串联谐振电路》第1页，实验任务及注意事项第1、2条；教材第7章PDF第16～17页（书页119～120）。 实验八第1页（相位测量）。

（2）品质因数：半功率带宽法

在谐振点记录 U_{R0}，保持实际输入幅值不变，向两侧扫频，找出R电压降到 $U_{R0} / \sqrt{2}$ 的两个频率 f_L、f_H，再计算Q。

$$U_R(f_L) = U_R(f_H) = \frac{U_{R0}}{\sqrt{2}}, \qquad Q = \frac{f_0}{f_H - f_L}$$

线圈损耗自然包含在测得的Q内。本题未给具体元件数值，只需写出接线、判据与计算式，不应代入第四题参数臆造测量结果。

相关知识点　半功率对应幅值乘 $1/\sqrt{2}$，不是乘 $1/2$。每个频点保持CH1实际幅值恒定；优先用原有R，另加取样电阻会改变所测网络的Q。

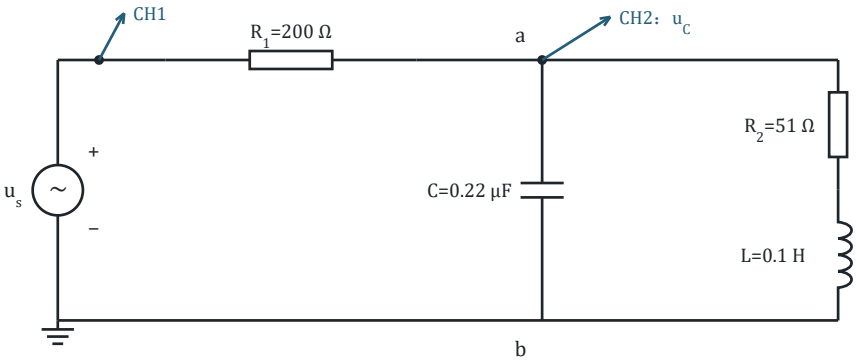
讲义：实验十一《串联谐振电路》第1页，实验任务及注意事项第1、2条；教材第7章PDF第16～17页（书页119～120）。

2026秋回忆版｜第四题（1）（2）解析

四（1）一次接线

> **答案**　CH1尖端接输入正端，CH2尖端接 a，两个地夹接 b。CH2直接测 u_C，MATH取CH1减CH2，得到 R_1 电压，除以 $200\,\Omega$ 得干路电流。

解析



$$u_C = \mathrm{CH2}, \qquad i = \frac{\mathrm{CH1 - CH2}}{200}, \qquad Z_{ab} = \frac{U_C}{I}$$

R_1 已在干路中，可直接用于电流换算。R_2 电压只代表电感支路电流，不能用作干路电流。

相关知识点　差分电压由两个对公共地电压作减法得到。地夹不能分别夹到 R_1 两端。端口 ab 与电容同端，不包括 R_1。

讲义：实验九《一阶电路的响应》第1页，注意事项第1、4条；实验七、八第1页。

四（2）参数设置、读数与瞬时式

> **答案**　理论参考：$i(t) \approx 15.186\sin(800\pi t - 0.82285)$ mA；$u_C(t) \approx 4.5206\sin(800\pi t + 0.51500)$ V。

解析　先核对共地，设置并开启信号源，调加载后的输入幅度；显示CH1、CH2与MATH，读取峰峰值、周期与同向过零时差。

项目	设置或理论核对值
信号源	正弦波；400 Hz；实际输入12 Vpp；偏置0 V。
示波器	YT、DC耦合、1 MΩ输入、倍率匹配；CH1上升沿0 V触发。
起始刻度	CH1/CH2先取2 V/div；MATH先取1 V/div；500 μs/div显示5 ms。
幅值与周期	$T = 2.500$ ms；$U_{C,\mathrm{pp}} \approx 9.0413$ V；$U_{R_1,\mathrm{pp}} \approx 6.0745$ V。
相位	u_C 超前输入约 29.5074°；i 滞后输入约 47.1460°。

$$U_{Cm} = \frac{U_{C,\mathrm{pp}}}{2}, \quad I_m = \frac{U_{R_1,\mathrm{pp}}}{2R_1}, \quad |\varphi| = 2\pi\frac{|\Delta t|}{T}$$

相关知识点　电容支路电压可以超前输入，不能预设其相位为负。电流相位由MATH波形判定；两个不同相电压的幅值不能直接相减来求电流幅值。

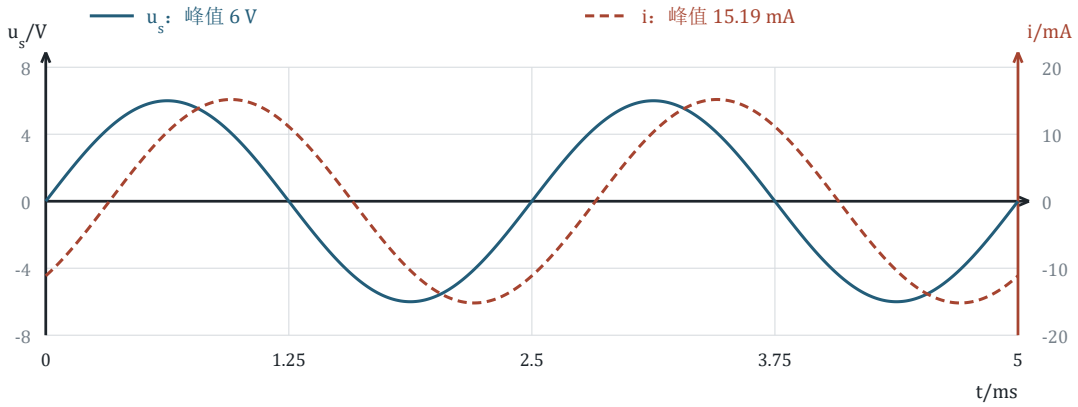
讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验九《一阶电路的响应》第1页，注意事项第1、4条；实验七、八第1页。

2026秋回忆版｜第四题（3）（4）解析

四（3）输入电压与干路电流波形

> **答案**　u_s 峰值6 V，i 峰值约15.186 mA，周期均为2.500 ms；电流滞后输入约327.40 μs。下图为理论参数对应的两个周期。

解析　电压与电流使用各自纵坐标，并共用时间轴。以输入上升过零为时间原点。



$u_s(t) = 6\sin(800\pi t)\ \text{V}, \qquad i(t) \approx 15.186\sin(800\pi t - 0.82285)\ \text{mA}$

相关知识点　波形应标出物理量、各自单位、幅值、周期及相位先后；不同物理量不能共用未说明的纵轴刻度。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。

四（4）ab端口阻抗的极坐标形式

> **答案**　$Z_{ab} \approx 297.68\angle 76.65^\circ\ \Omega$，呈感性。

解析　端口电压就是电容电压，取阻抗角为端口电压相位减干路电流相位：

$$|Z_{ab}| = R_1\frac{U_{C,\text{pp}}}{U_{R_1,\text{pp}}} \approx 200 \times \frac{9.0412557}{6.0745004} = 297.679\ \Omega$$

$$\varphi_Z = 29.5074^\circ - (-47.1460^\circ) = 76.6534^\circ$$

$$Z_{ab} \approx 68.7167 + \text{j}289.6391\ \Omega = 297.679\angle 76.6534^\circ\ \Omega$$

由标称参数可独立复核：

$$Z_{ab} = (-\text{j}1808.5789) \parallel (51 + \text{j}251.3274)\ \Omega$$

若先用输入电压除以总电流，则得到含 R_1 的总阻抗，须在直角坐标中减 $200\ \Omega$；若直接用 U_C / I，已是目标端口阻抗，不再扣减。

相关知识点　计算复阻抗须同时使用幅值与相位。正相角表示感性；极坐标的模不能直接减去一个串联电阻。所有理论值按题给参数及理想电感计算，实物读数会包含线圈损耗。

讲义：实验七《示波器和函数发生器的使用》第1页；实验八《元件特性的示波器测量法》第1页。 实验四第1页（交流参数测量）；实验十一第1页（线圈内阻）。